

Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle

Slide 1

- Teorema do transporte de Reynolds: Análise de volumes de controles para situações originalmente baseadas em sistemas.
- Análise do comportamento do conteúdo de uma região finita do espaço (**volume de controle**)
 - Ex. A forças necessárias para fixar uma turbina eólica
- Para isso, consideraremos:
 - Equação da continuidade (Conservação de massa)
 - 2ª Lei de Newton (Equação do momento linear)
 - 1ª Lei da termodinâmica (Conservação de energia)

Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle

- **Teorema do transporte de Reynolds: Análise de volumes de controles para situações originalmente baseadas em sistemas.**
- **Análise do comportamento do conteúdo de uma região finita do espaço (**volume de controle**)**
 - Ex. A forças necessárias para fixar uma turbina eólica
- **Para isso, consideraremos:**
 - **Equação da continuidade** (Conservação de massa)
 - **2ª Lei de Newton** (Equação do momento linear)
 - **1ª Lei da termodinâmica** (Conservação de energia)

Slide 2

Volume de controle (VC) e sistema (Sis)

VC: Volume no espaço pelo qual a matéria pode fluir.

Sis: Conjunto de matéria de identidade fixa.

Atenção: Todas as leis que governam o movimento dos fluidos, em suas formas básicas, consideram a análise de um sistema.

Volume de controle (VC) e sistema (Sis)

VC: Volume no espaço pelo qual a matéria pode fluir.

Sis: Conjunto de materia de identidade fixa.

Atenção: Todas as leis que governam o movimento dos fluidos, em suas formas básicas, consideram a análise de um sistema.

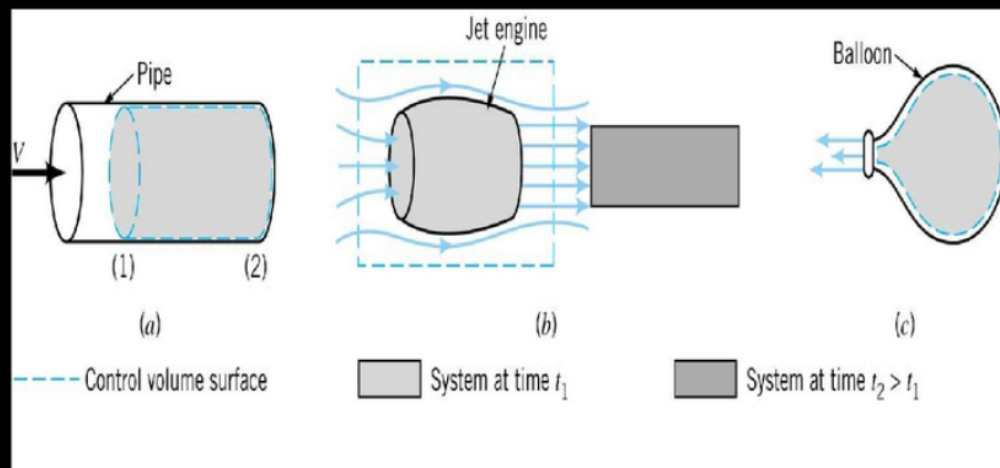
Slide 3

Tipos de volume de controle

- a) VC fixo
- b) VC fixo ou em movimento
- c) VC deformável

Legenda: * Linha tracejada azul: Control volume surface * Cinza claro: System at time t_1 * Cinza escuro: System at time $t_2 > t_1$

(a) Pipe — VC fixo; (b) Jet engine — VC fixo ou em movimento; (c) Balloon — VC deformável.



Tipos de volume de controle

- a) VC fixo
- b) VC fixo ou em movimento
- c) VC deformável

Slide 4

Teorema do transporte de Reynolds

Sistema $\llcorner \dashrightarrow$ volume de controle

B: qualquer propriedade do fluido

b: quantidade da propriedade por unidade de massa

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \sum_i b_i (\rho_i \delta V_i) = \int_{sis} \rho b dV$$

Teorema do transporte de Reynolds

Sistema <<----->> volume de controle

B: qualquer propriedade do fluido

b: quantidade da propriedade por unidade de massa

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \sum_i b_i (\rho_i \delta V_i) = \int_{sis} \rho b dV$$

Slide 5

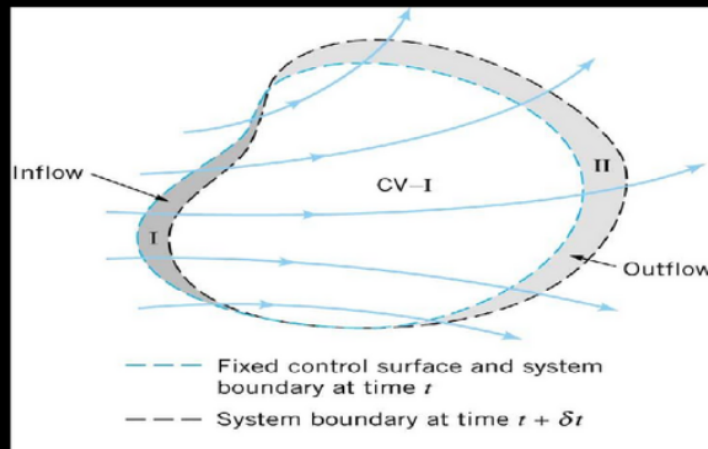
Derivação do TTR

Em um tempo t , $Sis = VC$,

And at time $t + \delta t$, $Sis = VC - I + II$

Legenda do diagrama: * Fixed control surface and system boundary at time t * System boundary at time $t + \delta t$ * Inflow (Região I) * Outflow (Região II) * CV - I

Derivação do TTR



Em um tempo t , $Sis = VC$,
 And at time $t + \delta t$, $Sis = VC - I + II$

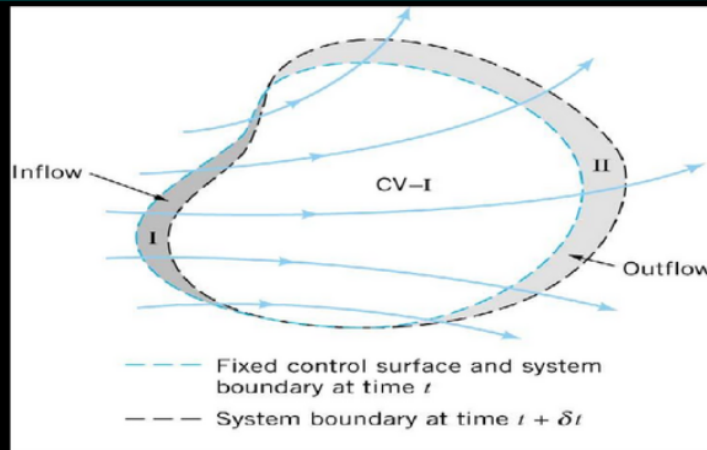
Slide 6

Legenda do diagrama: * Fixed control surface and system boundary at time t * System boundary at time $t + \delta t$ * Inflow * Outflow * CV - I

$$(1) \quad B_{Sis}(t) = B_{VC}(t)$$

$$(2) \quad B_{Sis}(t + \delta t) = B_{VC}(t + \delta t) - B_I(t + \delta t) + B_{II}(t + \delta t)$$

$$(3) \quad \frac{\delta B_{Sis}}{\delta t} = \frac{B_{Sis}(t + \delta t) - B_{Sis}(t)}{\delta t} = \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} - \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t} + \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$



$$(1) \quad B_{Sis}(t) = B_{VC}(t)$$

$$(2) \quad B_{Sis}(t + \delta t) = B_{VC}(t + \delta t) - B_I(t + \delta t) + B_{II}(t + \delta t)$$

$$(3) \quad \frac{\delta B_{Sis}}{\delta t} = \frac{B_{Sis}(t + \delta t) - B_{Sis}(t)}{\delta t}$$

$$= \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} - \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t} + \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

Slide 7

No limite, $\delta t \rightarrow 0$

$$(4) \quad \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} = \frac{\partial (\int_{VC} \rho b dV)}{\partial t}$$

$$(5) \quad \dot{B}_S = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

$$(6) \quad \dot{B}_E = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t}$$

finalmente,

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

No limite, $\delta t \rightarrow 0$

$$(4) \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} = \frac{\partial \left(\int_{VC} \rho b dV \right)}{\partial t}$$

$$(5) \dot{B}_S = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

$$(6) \dot{B}_E = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t}$$

finalmente,

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

Slide 8

(a) Outflow portion of control surface CS_{out} — δA , $\hat{n}$, $\vec{V}$, θ

(b) $\delta \ell = V \delta t$; $\delta \ell_n = \delta \ell \cos \theta$; $\delta \forall = \delta \ell_n \delta A$

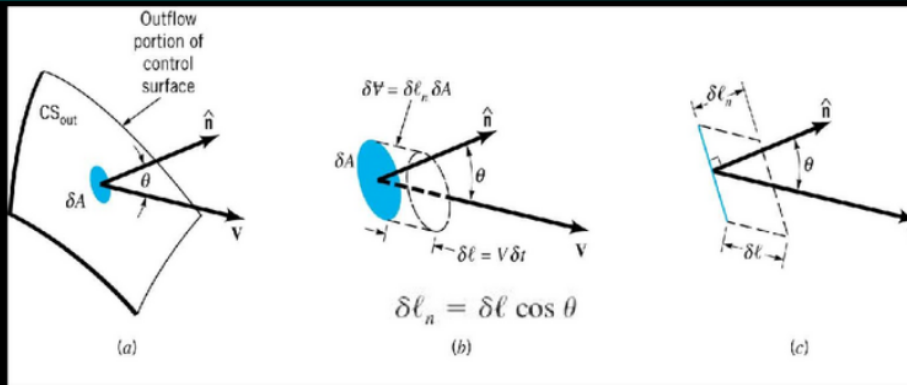
(c) $\delta \ell_n = \delta \ell \cos \theta$

E a taxa de descarga $\dot{B}$ é

$$\delta B = b \rho \delta \forall = b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A,$$

$$\delta \dot{B}_s = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\rho b \delta \forall}{\delta t} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A}{\delta t} = \rho b V \cos \theta \delta A,$$

$$\dot{B}_s = \int_{SC_s} d\dot{B}_s = \int_{SC_s} \rho b V \cos \theta dA = \int_{SC_s} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$



E a taxa de descarga $\dot{B}$ é

$$\begin{aligned}\delta B &= b\rho\delta V = b\rho(V \cos \theta \delta t)\delta A, \\ \delta \dot{B}_S &= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\rho b \delta V}{\delta t} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{b\rho(V \cos \theta \delta t)\delta A}{\delta t} = \rho b V \cos \theta \delta A, \\ \dot{B}_S &= \int_{SC_S} d\dot{B}_S = \int_{SC_S} \rho b V \cos \theta dA = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA\end{aligned}$$

Slide 9

(a) Inflow portion of control surface CS_{in} — δA , $\hat{n}$, $\vec{v}$, θ

(b) $\delta V = \delta \ell_n \delta A$; $\delta \ell = V \delta t$

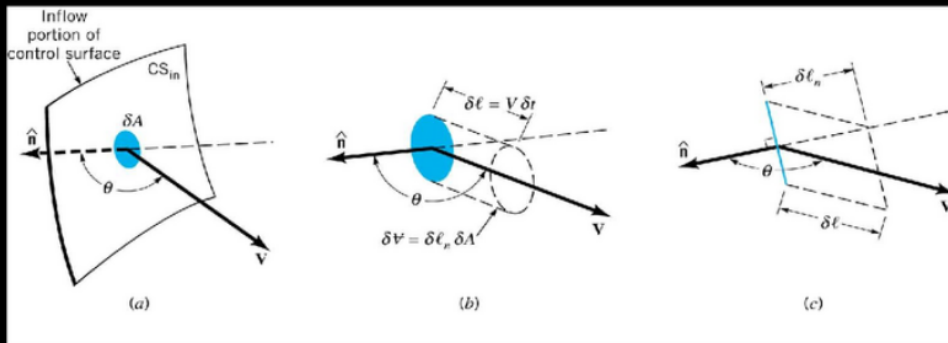
(c) $\delta \ell_n$, $\delta \ell$, θ

De maneira similar, a taxa de alimentação:

$$\dot{B}_E = \int_{SC_E} d\dot{B}_E = \int_{SC_E} \rho b V \cos \theta dA = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

e,

$$\dot{B}_S - \dot{B}_E = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA - \left(- \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA \right) = \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$



De maneira similar, a taxa de alimentação:

$$\dot{B}_E = \int_{SC_E} d\dot{B}_E = \int_{SC_E} \rho b V \cos \theta dA = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

e,

$$\dot{B}_S - \dot{B}_E = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA - \left(- \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA \right) = \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Slide 10

E finalmente:

$$\frac{DB_{sys}}{Dt} = \frac{\partial B_{cv}}{\partial t} + \int_{cs} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

A forma geral para o TTR para volumes de controle fixo e não deformáveis

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b d\forall + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente:

$$\frac{DB_{sys}}{Dt} = \frac{\partial B_{cv}}{\partial t} + \int_{cs} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

A forma geral para o TTR para volumes de controle fixo e não deformáveis

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Slide 11

Interpretação física

A taxa de variação temporal de qualquer propriedade extensiva B em um sistema $\equiv$ A taxa de variação temporal desta propriedade extensiva B dentro do volume de controle + o fluxo mássico líquido através da superfície do volume de controle

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Interpretação física

A taxa de variação temporal de qualquer propriedade extensiva B em um sistema $\equiv$ A taxa de variação temporal desta propriedade extensiva B dentro do volume de controle + o fluxo mássico líquido através da superfície do volume de controle

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Slide 12

Seleção do volume de controle

Qualquer volume no espaço pode ser considerado um volume de controle

Nenhum está errado, mas alguns são mais convenientes para se analisar, que outros

FIGURE 4.12 Various control volumes for flow through a pipe.

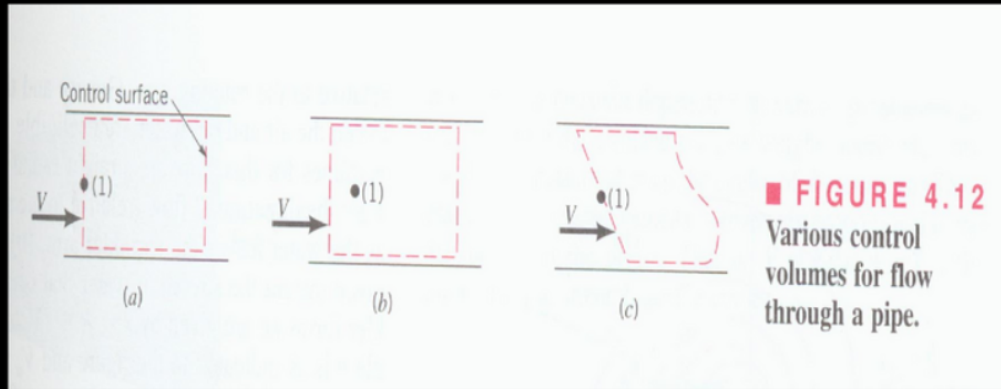
- (a) Control surface passando por (1); (b) ponto (1) fora do volume de controle; (c) superfícies não perpendiculares ao escoamento.

Para se saber o valor de uma propriedade em (1), (a) é mais conveniente que (b) e que (c).

Seleção do volume de controle

Qualquer volume no espaço pode ser considerado um volume de controle

Nenhum está errado, mas alguns são mais convenientes para se analisar, que outros



Para se saber o valor de uma propriedade em (1), (a) é mais conveniente que (b) e que (c).

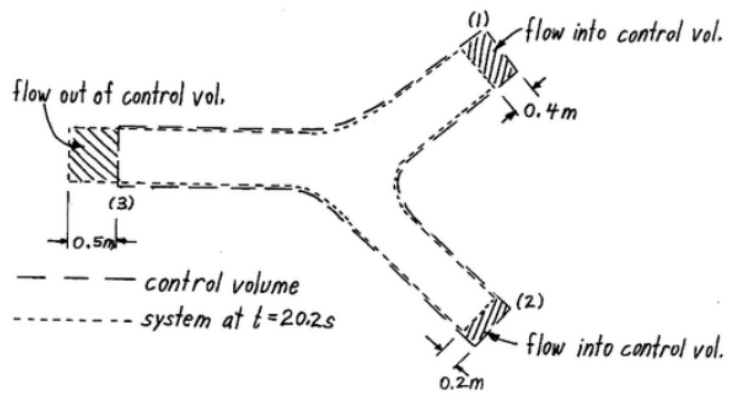
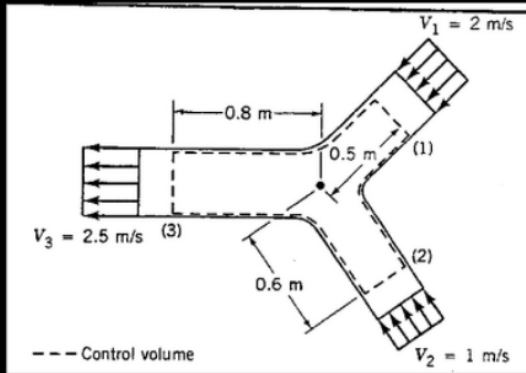
Slide 14

Fig. P4.56 — Seção (1): $V_1 = 2 \text{ m/s}$, $0,5 \text{ m}$; Seção (2): $V_2 = 1 \text{ m/s}$, $0,6 \text{ m}$; Seção (3): $V_3 = 2,5 \text{ m/s}$, $0,8 \text{ m}$; — Volume de controle.

$\Delta t = 0,2 \text{ s}$:

- Seção (1): flow into control vol. — $0,4 \text{ m}$ ($V_1 \Delta t$)
- Seção (2): flow into control vol. — $0,2 \text{ m}$ ($V_2 \Delta t$)
- Seção (3): flow out of control vol. — $0,5 \text{ m}$ ($V_3 \Delta t$)

Legenda: — control volume; ... system at $t = 20,2 \text{ s}$



Slide 15

Equação da continuidade

Derivação da Eq. da Continuidade Um sistema é definido como um conjunto de conteúdo fixo
Desta forma,

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

e

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho d\forall$$

Equação da continuidade

Derivação da Eq. da Continuidade

Um sistema é definido como um conjunto de conteúdo fixo

Desta forma,

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

e

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho dV$$

Slide 16

Do TTR, obtém-se a seguinte equação para um VC fixo e indeformável:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Então....

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \rho dV + \int_{cs} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0 \Rightarrow \text{Eq. da Continuidade}$$

Do TTR, obtém-se a seguinte equação para um VC fixo e indeformável:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Então....

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \rho dV + \int_{cs} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0 \Rightarrow \text{Eq. da Continuidade de}$$

Slide 17

A vazão mássica pode ser escrita como

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

E a velocidade média é definida como:

$$\bar{V} = \frac{\int_A \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{\rho A} \Rightarrow \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{cte } \rho)$$

A vazão mássica pode ser escrita como

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

E a velocidade média é definida como:

$$\bar{V} = \frac{\int_A \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{\rho A} \Rightarrow \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{cte } \rho)$$

Slide 19

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

$$\frac{DM_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial M_{VC}}{\partial t} + \dot{M}_S - \dot{M}_E = 0$$

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho \forall_{VC}}{\partial t} = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{\forall_{VC}}$$

A ISA (Atmosfera Padrão Internacional), considera que ao nível do mar (101,3 kPa) e a 15 °C o ar tem uma massa específica de cerca de 1,225 kg/m³

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = \frac{\partial M_{VC}}{\partial t} + \dot{M}_S - \dot{M}_E = 0$$

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho V_{VC}}{\partial t} = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{V_{VC}}$$

A ISA (Atmosfera Padrão Internacional), considera que ao nível do mar (101,3 kPa) e a 15 ° C o ar tem uma massa específica de cerca de 1,225 kg/m³

Slide 21

Equações de quantidade de movimento

1) **Derivação da Equação de Quantidade de Movimento Linear** A quantidade de movimento de uma pequena partícula é:

$$\delta q = \vec{V} \rho d\forall$$

E Segunda Lei de Newton pode ser escrita como:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho d\forall = \sum F_{sis}$$

Equações de quantidade de movimento

1) Derivação da Equação de Quantidade de Movimento Linear

A quantidade de movimento de uma pequena partícula é:

$$\delta q = \vec{V} \rho dV$$

E Segunda Lei de Newton pode ser escrita como:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho dV = \sum F_{sis}$$

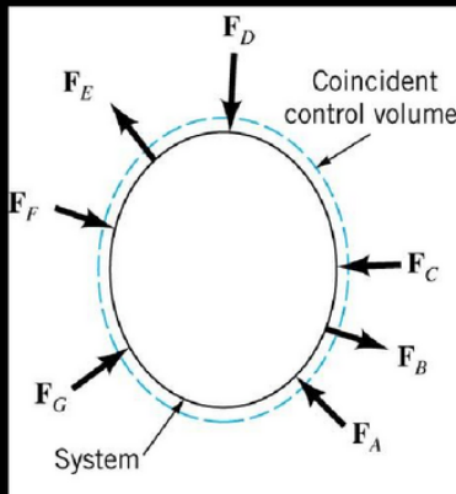
Slide 22

Se o Sis e o VC coincidem em um determinado instante, então $\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$

Forças externas agindo no Sis e no VCC Diagrama: System; Coincident control volume; forças $\mathbf{F}_A$, $\mathbf{F}_B$, $\mathbf{F}_C$, $\mathbf{F}_D$, $\mathbf{F}_E$, $\mathbf{F}_F$, $\mathbf{F}_G$.

Se o Sis e o VC coincidem em um determinado instante, então $\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$

Forças externas agindo no Sis e no VCC



Slide 23

Se o VCC for fixo e indeformável, pode-se usar o TTR:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho d\forall = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho d\forall + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente, a Eq. da Quantidade de Movimento Linear fica

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho d\forall + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

Se o VCC for fixo e indeformável, pode-se usar o TTR:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\text{sis}} \vec{V} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente, a Eq. da Quantidade de Movimento Linear fica

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

Slide 24

Aplicação:

Encontre a força necessária para mobilizar o bocal cônico

Dados: * $\dot{Q} = 0,6 \text{ L/s}$ * $M = 0,1 \text{ kg}$ * $D_1 = 16 \text{ mm}$ * $D_2 = 5 \text{ mm}$ * $H = 30 \text{ mm}$ * $p_1 = 464 \text{ kPa}$

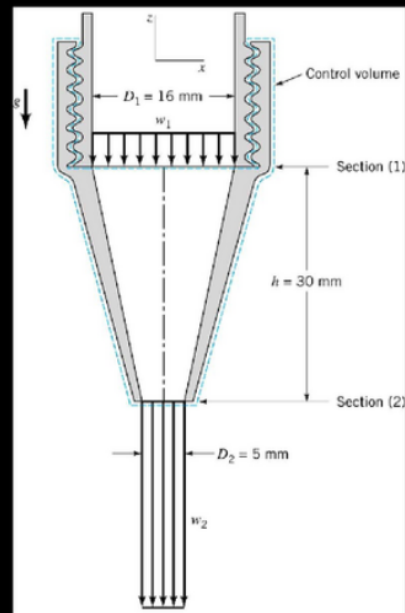
Bocal cônico vertical: Seção (1) — D_1, w_1 ; Seção (2) — D_2, w_2 ; $h = 30 \text{ mm}$; Control volume; eixo z para cima; g para baixo.

Aplicação:

Encontre a força necessária para mobilizar o bocal cônico

Dados:

$\dot{Q} = 0.6 \text{ L/s}$, $M = 0.1 \text{ kg}$,
 $D_1 = 16 \text{ mm}$, $D_2 = 5 \text{ mm}$,
 $H = 30 \text{ mm}$, $p_1 = 464 \text{ kPa}$.



Slide 25

VC: O bocal e a água dentro do bocal

A pressão atmosférica se anula em todas as direções

Na direção z, a equação da quantidade de movimento para um fluxo estacionário é

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

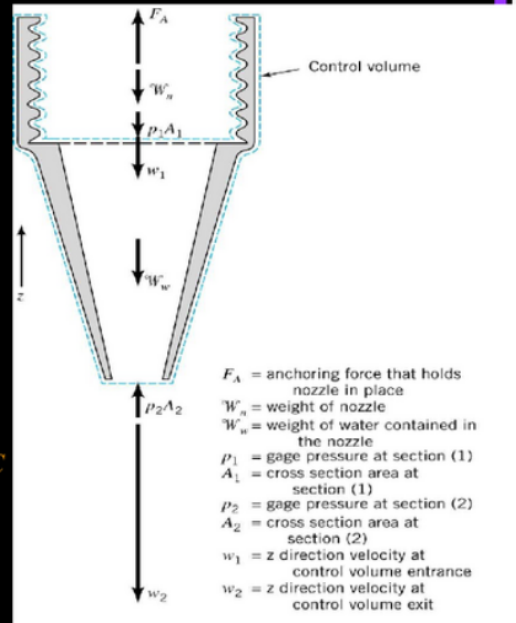
$$\int_{SC} w \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Legenda: * F_A = anchoring force that holds nozzle in place * W_n = weight of nozzle * W_w = weight of water contained in the nozzle * p_1 = gage pressure at section (1) * A_1 = cross section area at section (1) * p_2 = gage pressure at section (2) * A_2 = cross section area at section (2) * w_1 = z direction velocity at control volume entrance * w_2 = z direction velocity at control volume exit

VC: O bocal e a água dentro do bocal
 A pressão atmosférica se anula em todas as direções
 Na direção z, a equação da quantidade de movimento para um fluxo estacionário é

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$\int_{SC} w \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$



Slide 26

Note: A velocidade w é + na direção positiva da coordenada e - caso contrário: Neste exemplo $-w$
 O vetor normal é + quando deixa a superfície de controle, portanto

$$\vec{V} \cdot \vec{n} dA = \pm |w| \cos \theta dA$$

E...

$$(-w_1)(-\dot{m}_1) + (-w_2)\dot{m}_2 = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Da equação da continuidade temos que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

E a força para manter o bocal estacionário é

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

E neste caso,

$$p_2 = 0$$

Note: A velocidade w é + na direção positiva da coordenada e – caso contrário: Neste exemplo $-w$

O vetor normal é + quando deixa a superfície de controle, portanto

$$\vec{V} \cdot \vec{n} dA = \pm |w| \cos \theta dA$$

$$\text{E... } (-w_1)(-\dot{m}_1) + (-w_2)\dot{m}_2 = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Da equação da continuidade temos que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

E a força para manter o bocal estacionário é

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

E neste caso,

$$p_2 = 0$$

Slide 27

Comentários

1. Quando a velocidade do escoamento é uniformemente distribuído sobre a seção de escoamento, a integração é uma operação simples.
2. A quantidade de movimento linear é vetorial e pode ter componentes nas três direções ortogonais
3. **A quantidade de movimento e velocidade tem sinais algébricos**
 - Para a **vazão mássica**, vazão de entrada é negativa e vazão de saída é positiva
 - Para a **velocidade**, ela é positiva na direção positiva da coordenada, e negativa na direção negativa da coordenada

Comentários

1. Quando a velocidade do escoamento é uniformemente distribuído sobre a seção de escoamento, a integração é uma operação simples.
2. A quantidade de movimento linear é vetorial e pode ter componentes nas três direções ortogonais

3. A quantidade de movimento e velocidade tem sinais algébricos

Para a *vazão mássica*, vazão de entrada é negativa e vazão de saída é positiva

Para a *velocidade*, ela é positiva na direção positiva da coordenada, e negativa na direção negativa da coordenada

Slide 28

4. Para escoamento estacionário, a taxa de variação da quantidade de movimento no conteúdo do volume de controle indeformável é nula, portanto...

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$$

5. Quando a vazão na saída for subsônica, a pressão na saída é atmosférica (jatos livres)
6. Forças devido a pressão atmosférica agindo na superfície de controle devem ser cuidadosamente analisadas
7. Forças externas tem sinal algébrico, que é + se a força agir na direção positiva da coordenada, e -, caso contrário

4. Para escoamento estacionário, a taxa de variação da quantidade de movimento no conteúdo do volume de controle indeformável é nula, portanto...

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$$

5. Quando a vazão na saída for subsônica, a pressão na saída é atmosférica (jatos livres)
6. Forças devido a pressão atmosférica agindo na superfície de controle devem ser cuidadosamente analisadas
7. Forças externas tem sinal algébrico, que é + se a força agir na direção positiva da coordenada, e -, caso contrário

Slide 29

8. Além das forças de campo (forças devido a gravidade), apenas forças externas agindo no conteúdo do VC são consideradas na Eq. da QML. Se apenas o fluido for considerado no VC, as forças de reação entre o fluido e a parede também devem ser consideradas
9. A força necessária para mobilizar um objeto pode ser uma reação a...
- Mudanças na quantidade de movimento linear (direção ou magnitude)
 - Forças de pressão no fluido
 - Forças de fricção no fluido
 - Peso do fluido

8. Além das forças de campo (forças devido a gravidade), apenas forças externas agindo no conteúdo do VC são consideradas na Eq. da QML. Se apenas o fluido for considerado no VC, as forças de reação entre o fluido e a parede também devem ser consideradas
9. A força necessária para mobilizar um objeto pode ser uma reação a...
 - Mudanças na quantidade de movimento linear (direção ou magnitude)
 - Forças de pressão no fluido
 - Forças de fricção no fluido
 - Peso do fluido

Slide 30

10. O VC também pode ser: um contendo só o bocal e outro contendo só a água do bocal

Cuidado ao analisar as forças devido a pressão

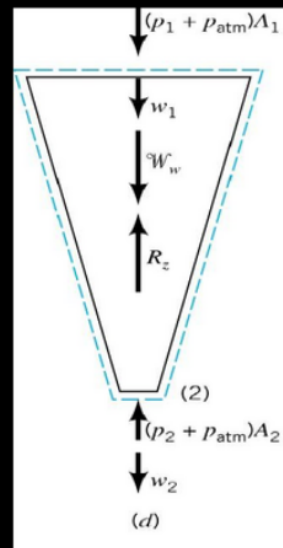
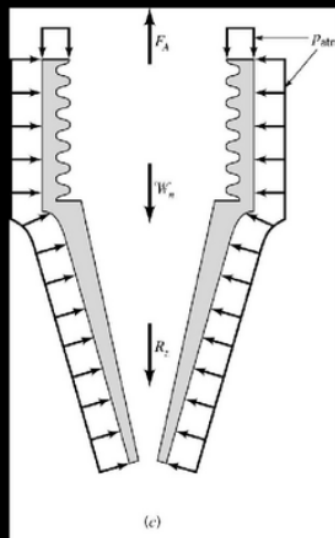
(c) Bocal — F_A , W_n , R_z , P_{atm}

(d) Água — $(p_1 + p_{atm})A_1$, w_1 , W_w , R_z , $(p_2 + p_{atm})A_2$, w_2 , seção (2)

$R_z \equiv$ Interação entre o bocal e a água

10. O VC também pode ser: um contendo só o bocal e outro contendo só a água do bocal

Cuidado ao analisar as forças devido a pressão



$R_z \equiv$ Interação entre o bocal e a água

Slide 31

Jato horizontal: $A_1 = 0,06 \text{ m}^2$, $V_1 = 4 \text{ m/s}$; deflexão $\theta = 30^\circ$; $F_x = ?$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum \vec{F}_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A + u \rho (u \cos 30^\circ) A = -F_x$$

$$F_x = 0,06 \times 4^2 \times 1000 \times (1 - \cos 30^\circ) = 128,6 \text{ N}$$

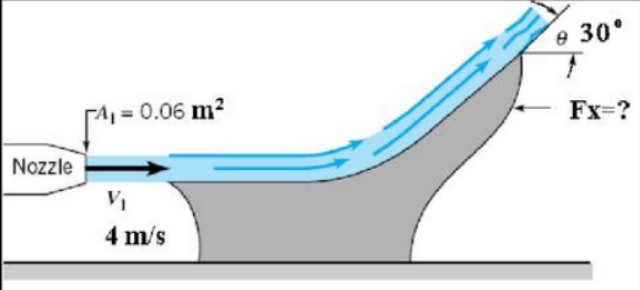


Diagram illustrating a fluid jet striking a curved surface. The jet enters from a nozzle with area $A_1 = 0.06 \text{ m}^2$ and velocity $V_1 = 4 \text{ m/s}$. The jet strikes the surface and is deflected upwards at an angle $\theta = 30^\circ$. The force exerted by the jet on the surface is labeled $F_x = ?$.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A + u \rho (u \cos 30^\circ) A = -F_x$$

$$F_x = 0,06 \times 4^2 \times 1000 \times (1 - \cos 30^\circ) = 128,6 \text{ N}$$

Slide 33

$$\sum M_O = 0 \quad \Rightarrow \quad R_x l_{R_x} = W l_W$$

$$R_x = \frac{W l_W}{l_{R_x}} = \frac{6 \text{ N} \left(\frac{0,015}{2} \text{ m} \right)}{0,050 \text{ m}} = 0,90 \text{ N}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A = -R_x$$

$$u = \sqrt{\frac{R_x}{A \rho}}$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{0,9 \text{ N}}{\left(999 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \frac{\pi}{4} (0,01 \text{ m})^2}} = 3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = A_1 V_1 = \frac{\pi}{4} (0,01\text{m})^2 \left(3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = \underline{\underline{2,66 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}}$$

Superfície de controle: seção (1) V_1 ; seções (2) V_2 e (3) $V_3 \approx 0$; $p_1 = p_3 = 0$. Bloco: R_x , W , O_x , O_y em O ; l_{R_x} , l_W .

$$\Sigma M_o = 0 \quad R_x l_{R_x} = W l_W$$

$$R_x = \frac{W l_W}{l_{R_x}} = \frac{6\text{N} \left(\frac{0,015\text{m}}{2} \right)}{0,050\text{m}} = 0,90\text{N}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A = -R_x$$

$$u = \sqrt{\frac{R_x}{A \rho}}$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{0,9\text{N}}{\left(999 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \frac{\pi}{4} (0,01\text{m})^2}} = 3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = A_1 V_1 = \frac{\pi}{4} (0,01\text{m})^2 \left(3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = \underline{\underline{2,66 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}}$$

Slide 34

A propulsão dos “jet ski” é realizada por um jato d’água descarregado a alta velocidade (veja o ☉ 9.7). Considere as condições operacionais indicadas na Fig. P5.36 e admita que os escoamentos nas seções de alimentação e descarga do “jet ski” se comportem como jatos livres. Nestas condições, determine a vazão de água bombeada para que o empuxo no “jet ski” seja igual a 1335 N.

Fig. P5.36 — jato de descarga diâmetro = 89 mm; Seção de alimentação Área = 0,016 m²; ângulo 30°.

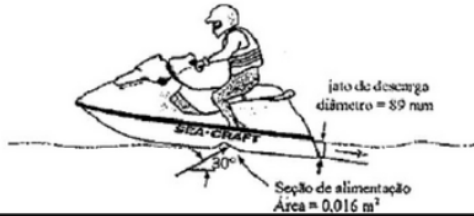
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$u_e \rho (-u_e \cos 30^\circ) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos 30^\circ}{A_e} \right) = F_x$$

$$\dot{Q} = \sqrt{\frac{A_s A_e F_x}{\rho(A_e - A_s \cos 30^\circ)}}$$

A propulsão dos “jet ski” é realizada por um jato d’água descarregado a alta velocidade (veja o 9.7). Considere as condições operacionais indicadas na Fig. P5.36 e admita que os escoamentos nas seções de alimentação e descarga do “jet ski” se comportem como jatos livres. Nestas condições, determine a vazão de água bombeada para que o empuxo no “jet ski” seja igual a 1335 N.



$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= \sum F_{VCC} \\ u_e \rho (-u_e \cos 30^\circ) A_e + u_s \rho (u_s) A_s &= F_x \\ \rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos 30^\circ}{A_e} \right) &= F_x \\ \dot{Q} &= \sqrt{\frac{A_s A_e F_x}{\rho(A_e - A_s \cos 30^\circ)}} \end{aligned}$$

Slide 36

Direção x:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum \vec{F}_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_{RH} - F_x$$

$$u \rho (-u) A_1 + u \rho (u \sin 20^\circ) A_2 = \rho g h_c A_1 - F_x$$

$$-9 \times 998 \times 1,22b + 9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\sin 20^\circ) 0,3b = 998 \times 9,81 \times \frac{1,22}{2} \times 1,22b - F_x$$

$$F'_x = 10958 + 7286 - 15241 = 3003 \text{ N/m}$$

Direção y:

$$0 + \int_{SC} v \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = -F_y - W$$

$$-v \rho (v \cos 20^\circ) A_2 = -F_y - W$$

$$-9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\cos 20^\circ) 0,3b = -F_y - 0$$

$$F'_y = 41875 \text{ N/m}$$

$$F' = \sqrt{3003^2 + 41875^2} = 41983 \text{ N/m}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_{RH} - F_x$$

$$u \rho (-u) A_1 + u \rho (u \sin 20^\circ) A_2 = \rho g h_c A_1 - F_x$$

$$-9 \times 998 \times 1,22b + 9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\sin 20^\circ) 0,3b = 998 \times 9,81 \times \frac{1,22}{2} \times 1,22b - F_x$$

$$F'_x = 10958 + 7286 - 15241 = 3003 \text{ N/m}$$

$$0 + \int_{SC} v \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = -F_y - W$$

$$-v \rho (v \cos 20^\circ) A_2 = -F_y - W$$

$$-9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\cos 20^\circ) 0,3b = -F_y - 0$$

$$F'_y = 41875 \text{ N/m}$$

$$F' = \sqrt{3003^2 + 41875^2} = 41983 \text{ N/m}$$

Slide 37

5.56 A Fig. P5.56 mostra um tanque sendo carregado com um escoamento vertical. O nível do líquido no tanque é constante e o tanque está apoiado num plano horizontal e que não propicia atrito. Determine o módulo da força horizontal necessária para manter o tanque imóvel. Despreze todas as perdas.

Fig. P5.56 — Superfície sem atrito; F ; Nível constante; jato esquerdo: Área = 1250 mm², 1 m abaixo do nível; jato direito: Área = 625 mm², 2 m abaixo do nível.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

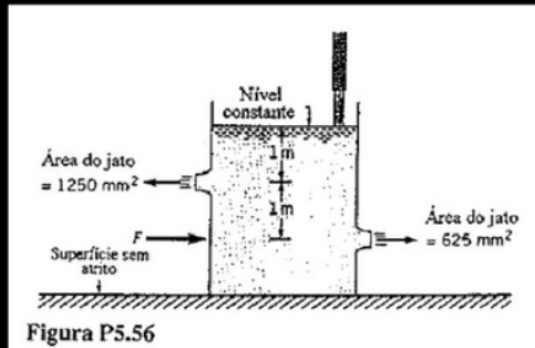
$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$-u_1 \rho (u_1) A_1 + u_2 \rho (u_2) A_2 = F_x$$

$$u_1 = \sqrt{2gh_1}$$

$$u_2 = \sqrt{2gh_2}$$

5.56 A Fig. P5.56 mostra um tanque sendo carregado com um escoamento vertical. O nível do líquido no tanque é constante e o tanque está apoiado num plano horizontal e que não propicia atrito. Determine o módulo da força horizontal necessária para manter o tanque imóvel. Despreze todas as perdas.



$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= \sum F_{VCC} \\ 0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= F_x \\ -u_1 \rho (u_1) A_1 + u_2 \rho (u_2) A_2 &= F_x \\ u_1 &= \sqrt{2gh_1} \\ u_2 &= \sqrt{2gh_2} \end{aligned}$$

Slide 38

Determine quais dispositivos se deslocarão para a direita, e quais para a esquerda, quando os vínculos que imobilizam os dispositivos forem retirados. Justifique suas respostas.

- (a) Tubo em C; (b) recipiente que expande; (c) tubo em L; (d) recipiente que contrai.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

(a) $u_e \rho (-u_e) A_e - u_s \rho (u_s) A_s = F_x$

(b) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$

(c) $u_e \rho (-u_e) A_e = F_x$

(d) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$

Para (b) e (d):

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$

Determine quais dispositivos se deslocarão para a direita, e quais para a esquerda, quando os vínculos que imobilizam os dispositivos forem retirados. Justifique suas respostas.

(a) (b) (c) (d)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

(a) $u_e \rho (-u_e) A_e - u_s \rho (u_s) A_s = F_x$
(b) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$
(c) $u_e \rho (-u_e) A_e = F_x$
(d) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$

Para (b) e (d):

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$

Slide 39

Equação da Energia

1) Derivação A Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho dV = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{sis}$$

$$\dot{Q}_{liq.e} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

$$\dot{W}_{liq.e} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$

Equação da Energia

1) Derivação

A Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho dV = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{sis}$$

$$\dot{Q}_{liq.e} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

$$\dot{W}_{liq.e} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$

Slide 40

Do TTR, para um VC fixo e não deformável

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{VC}$$

Taxa de transferência de calor para dentro do VC é considerada positiva, e para fora é considerada negativa

Potência de trabalho é positiva quando trabalho é feito pelo ambiente no conteúdo do VC, e negativo quando o conteúdo do volume de controle realiza trabalho no ambiente

Do TTR, para um VC fixo e não deformável

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = (\dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e})_{VC}$$

Taxa de transferência de calor para dentro do VC é considerada positiva, e para fora é considerada negativa

Potência de trabalho é positiva quando trabalho é feito pelo ambiente no conteúdo do VC, e negativo quando o conteúdo do volume de controle realiza trabalho no ambiente

Slide 41

Considere o trabalho em um eixo móvel

$$\dot{W}_{eixo} = T_{eixo} \omega,$$

e para mais de um eixo:

$$\dot{W}_{eixo,liq.} = \sum \dot{W}_{eixo,e} - \sum \dot{W}_{eixo,s}$$

Potência também pode ser transferida por forças de tensão normal

$$\delta \dot{W}_{tensãonormal} = \delta \vec{F}_{tensãonormal} \cdot \vec{V}$$

$$\Rightarrow \delta \dot{W}_{tensãonormal} = \sigma \vec{n} \delta A \cdot \vec{V}$$

$$\dot{W}_{tensãonormal} = \int_{SC} \sigma \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$\sigma = -p$ para que tensão de compressão forneça um valor positivo para p .

Pipe — Section (1), Section (2), Control volume, u_{max} , R , r .

Considere o trabalho em um eixo móvel

$$\dot{W}_{\text{eixo}} = T_{\text{eixo}} \omega,$$

e para mais de um eixo : $\dot{W}_{\text{eixo},liq} = \sum \dot{W}_{\text{eixo},e} - \sum \dot{W}_{\text{eixo},s}$

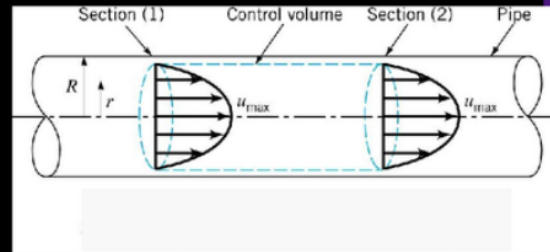
Potência também pode ser transferida por forças de tensão normal

$$\delta \dot{W}_{\text{tensão normal}} = \delta \vec{F}_{\text{tensão normal}} \cdot \vec{V}$$

$$\Rightarrow \delta \dot{W}_{\text{tensão normal}} = \sigma \vec{n} \delta A \vec{V}$$

$$\dot{W}_{\text{tensão normal}} = \int_{SC} \sigma \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$\sigma = -p$ para que tensão de compressão forneça um valor positivo para p .



Slide 42

Desta forma:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e} - \int_{SC} p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Desta forma:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e} - \int_{SC} p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Slide 43

Para simplificar, a equação de energia será utilizada nos seguintes casos:

- Escoamentos estacionário
- Apenas uma corrente entrando e saindo do VC
- Todas as propriedades estão uniformemente distribuídas ao longo da superfície de controle

$$\int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_s \dot{m}_s - \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_e \dot{m}_e$$

e $\sum \dot{m}_s - \sum \dot{m}_e = 0$

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Para simplificar, a equação de energia será utilizada nos seguintes casos:

- Escoamentos estacionário
- Apenas uma corrente entrando e saindo do VC
- Todas as propriedades estão uniformemente distribuídas ao longo da superfície de controle

$$\int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_s \dot{m}_s - \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_e \dot{m}_e$$

$$\text{e } \sum \dot{m}_s - \sum \dot{m}_e = 0$$

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Slide 44

Desta forma, a equação de energia para escoamento estacionário e unidimensional (compressível ou incompressível) é

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Como a entalpia é definida como $\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$

Pode se reescrever a equação acima como

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Desta forma, a equação de energia para escoamento estacionário e unidimensional (compressível ou incompressível) é

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Como a entalpia é definida como $\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$

Pode se reescrever a equação acima como

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Slide 45

A Equação de Bernoulli

Para um escoamento estacionário incompressível e sem trabalho de eixo, a equação da energia por unidade de vazão mássica é

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - (\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e})$$

Quando o efeito da viscosidade é desprezado (**sem atrito**)

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

A Equação de Bernoulli

Para um escoamento estacionário incompressível e sem trabalho de eixo, a equação da energia por unidade de vazão mássica é

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - (\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e})$$

Quando o efeito da viscosidade é desprezado (sem atrito)

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

Slide 46

Comparando as duas equações anteriores, pode-se concluir que para um escoamento sem atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = 0$$

E para um escoamento com atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} > 0$$

Comparando as duas equações anteriores, pode-se concluir que para um escoamento sem atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = 0$$

E para um escoamento com atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} > 0$$

Slide 47

Nós sabemos que $\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz$ é a energia por unidade de massa, disponível num escoamento
Desta forma

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$$

A perda da energia útil ou disponível devido ao atrito

Então

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - \text{perda}$$

Nós sabemos que $\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz$
é a energia por unidade de massa,
disponível num escoamento
Desta forma $\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$

A perda da energia útil ou disponível
devido ao atrito

Então

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - \text{perda}$$

Slide 48

Se a potência de eixo também for incluída na equação, pode-se reescrever a equação como a seguir, se o processo for estacionário

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - \text{perda}$$

Essa equação é conhecida como

Equação da energia mecânica

ou

Equação de Bernoulli estendida

Se a potência de eixo também for incluída na equação, pode-se reescrever a equação como a seguir, se o processo for estacionário

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - perda$$

Essa equação é conhecida como

Equação da energia mecânica

ou

Equação de Bernoulli extendida

Slide 49

Se a Eq. de Bernoulli extendida for dividida pela aceleração da gravidade, g , obtém-se

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

onde,

$$h_{eixo} = w_{liq,e}/g = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma Q}, \text{ carga de eixo}$$

Se for o eixo de uma bomba, $h_b = h_{eixo}$

Se for o eixo de uma turbina, $h_T = -h_{eixo}$

$$h_L = perda/g, \text{ perda de carga}$$

Se a Eq. de Bernoulli extendida for dividida pela aceleração da gravidade, g , obtém-se

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

onde,

$$h_{eixo} = w_{liq,e} / g = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{Q}}, \text{ carga de eixo}$$

Se for o eixo de uma bomba, $h_b = h_{eixo}$

Se for o eixo de uma turbina, $h_T = -h_{eixo}$

$$h_L = \text{perda} / g, \text{ perda de carga}$$

Slide 51

Sol:

Equação de Bernoulli entre 0 e 1

$$\frac{p_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 \Rightarrow V_1 = V_0$$

Equação de Bernoulli entre 0 e 2

$$\frac{p_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 \Rightarrow V_2 = V_0$$

Equação da continuidade

$$V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \vec{V} \rho dV + \int_{cs} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{contents_{ccv}}$$

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \end{cases}$$

Sol:

Equação de Bernoulli entre 0 e 1

$$\frac{p_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 \rightarrow V_1 = V_0$$

Equação de Bernoulli entre 0 e 2

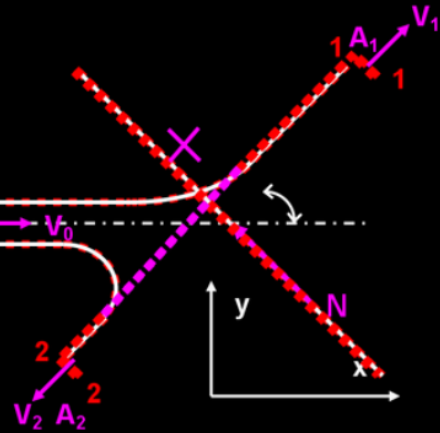
$$\frac{p_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 \rightarrow V_2 = V_0$$

Equação da continuidade

$$V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \vec{V} \rho dV + \int_{cs} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{contents\ ccv}$$

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \end{cases}$$



Slide 52

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \\ V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (10^3 \times 5^2 \times \text{ctg } 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \text{ctg } 40^\circ A_2) - \frac{10^3 \times 5^2 \times 0,008}{\sin 40^\circ} = -N \\ 10^3 \times 5^2 \times \text{tg } 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \text{tg } 40^\circ A_2 = N \\ 0,008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 29794 A_1 - 29794 A_2 - 311,1 = -N \\ 20977 A_1 - 20977 A_2 = N \\ 0,008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N = 126,8 \text{ (N)} \\ A_1 = 0,0071 \text{ (m}^2\text{)} \\ A_2 = 0,0009 \text{ (m}^2\text{)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \\ V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_2) - \frac{10^3 \times 5^2 \times 0.008}{\sin 40^\circ} = -N \\ 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 29794 A_1 - 29794 A_2 - 311.1 = -N \\ 20977 A_1 - 20977 A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N = 126.8 (N) \\ A_1 = 0.0071 (m^2) \\ A_2 = 0.0009 (m^2) \end{cases}$$

Slide 54

Figura P5.122 — Óleo; Bomba; diâmetro 305 mm; diâmetro 152 mm; manômetro: 914 mm; H ; h .

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{\text{eixo}} - h_L$$

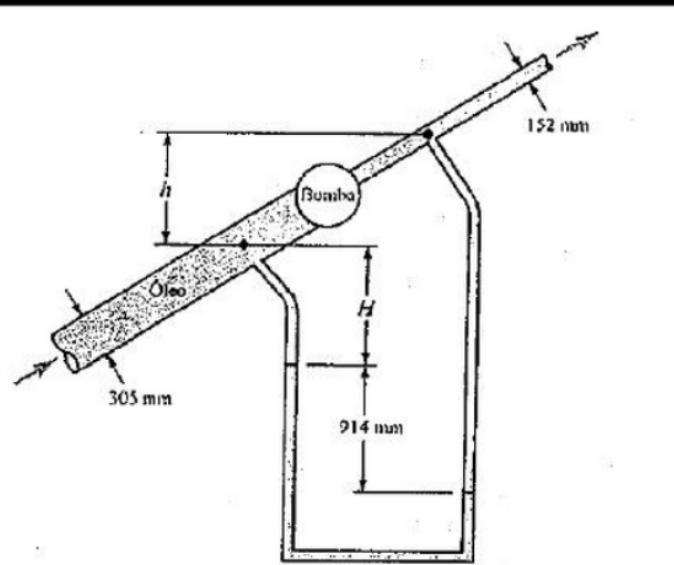


Figura P5.122

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

Slide 55

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

$$h_{eixo} = \frac{w_{liq,e}}{g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma\dot{Q}}$$

$$\dot{Q} = A \cdot V \Rightarrow V = \frac{\dot{Q}}{A}$$

$$h_L = \frac{\text{perda}}{g} = 0$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma\dot{Q}} = \frac{p_s - p_e}{\gamma} + \frac{8}{g} \left(\frac{\dot{Q}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + z_s - z_e$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

$$h_{eixo} = \frac{w_{liq,e}}{g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}}, \quad \dot{Q} = A.V \Rightarrow V = \frac{\dot{Q}}{A}$$

$$h_L = \frac{perda}{g} = 0$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}} = \frac{p_s - p_e}{\gamma} + \frac{8}{g} \left(\frac{\dot{Q}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + z_s - z_e$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho \dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma \dot{Q}(z_s - z_e)$$

Slide 56

Figura P5.122 — p_x na linha de referência do manômetro.

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho \dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma \dot{Q}(z_s - z_e)$$

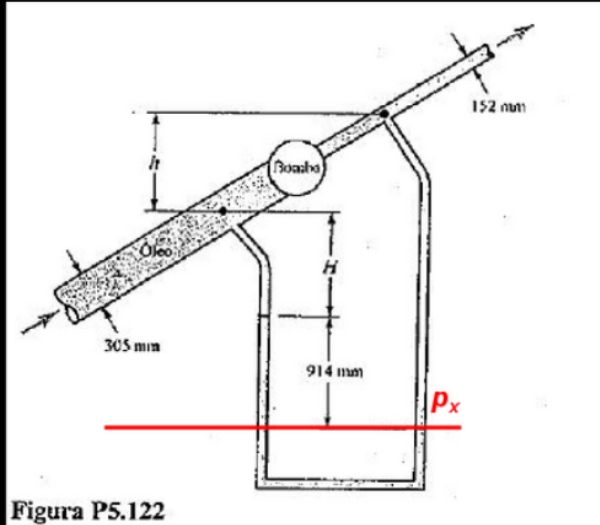
$$p_x = \gamma_{oleo}(0,914 + H + h) + p_s$$

$$p_x = \gamma_{merc} \cdot 0,914 + \gamma_{oleo}H + p_e$$

$$p_s - p_e = 0,914(\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \gamma_{oleo}h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q}\gamma_{oleo}h + \frac{8\rho \dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q}\gamma_{oleo}h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$



$$p_x = \gamma_{oleo}(0,914 + H + h) + p_s$$

$$p_x = \gamma_{merc} 0,914 + \gamma_{oleo} H + p_e$$

$$p_s - p_e = 0,914(\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

Slide 57

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

$$[W] = \left[\frac{m^3}{s} \right] \cdot [m] \cdot \left[\frac{N}{m^3} \right] + \left[\frac{kg}{m^3} \right] \left[\frac{m^9}{s^3} \right] \left[\frac{1}{m^4} \right]$$

$$\left[\frac{N \cdot m}{s} \right] = \left[\frac{N \cdot m}{s} \right] + \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^3} \right]$$

$$\left[\frac{N \cdot m}{s} \right] = \left[\frac{N \cdot m}{s} \right] + \left[\frac{N \cdot m}{s} \right]$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

$$[W] = \left[\frac{m^3}{s} \right] \cdot [m] \cdot \left[\frac{N}{m^3} \right] + \left[\frac{kg}{m^3} \right] \left[\frac{m^9}{s^3} \right] \left(\frac{1}{m^4} \right)$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{kg.m^2}{s^3} \right]$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{N.m}{s} \right]$$

Formulário — Parte 4

Fórmulas dos slides (organizadas por tópico)

Teorema do transporte de Reynolds (TTR)

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \int_{sis} \rho b \, d\forall$$

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b \, d\forall + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} \, dA$$

$$\dot{B}_S = \int_{SC_s} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} \, dA$$

$$\dot{B}_E = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} \, dA$$

$$\int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

Equação da continuidade

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho d\forall$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho d\forall + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0$$

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

$$\bar{V} = \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{cte } \rho)$$

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{\forall_{VC}}$$

Equação da quantidade de movimento linear

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho d\forall = \sum F_{sis}$$

$$\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho d\forall + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho d\forall = 0 \quad (\text{regime permanente})$$

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

$$F_x = \rho A V^2 (1 - \cos \theta)$$

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos \theta}{A_e} \right) = F_x$$

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$

Equação da energia

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho d\forall = (\dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e})_{sis}$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2}$$

$$\dot{Q}_{liq,e} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho d\forall + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = (\dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e})_{VC}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho d\forall + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

$$\dot{W}_{eixo} = T_{eixo} \omega$$

$$\dot{W}_{tensãonormal} = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

$$\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$$

Bernoulli e energia mecânica

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - \text{perda}$$

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}}$$

$$h_L = \frac{\text{perda}}{g}$$

$$h_b = h_{eixo} \quad (\text{bomba})$$

$$h_T = -h_{eixo} \quad (\text{turbina})$$

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$$

Fórmulas relacionadas (usadas nas questões)

Lei de Torricelli

$$u = \sqrt{2gh}$$

Manometria

$$p_s - p_e = \Delta h(\gamma_{merc} - \gamma_{fluido}) - \gamma_{fluido}h$$

Potência da bomba

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot \Delta h_{man} \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

Equilíbrio de momentos (tombamento)

$$\sum M_O = 0 \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{Wl_W}{l_{R_x}}$$

Continuidade e Bernoulli (jato em placa)

$$V_1 = V_2 = V_0$$

$$V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$$

Densidade — condição padrão (ISA)

$$\rho_{ar} \approx 1,225 \text{ kg/m}^3 \quad (101,3 \text{ kPa}, 15 \text{ }^\circ\text{C})$$

Peso específico

$$\gamma = \rho g$$

Vazão volumétrica

$$\dot{Q} = AV = \frac{\pi}{4} D^2 V$$